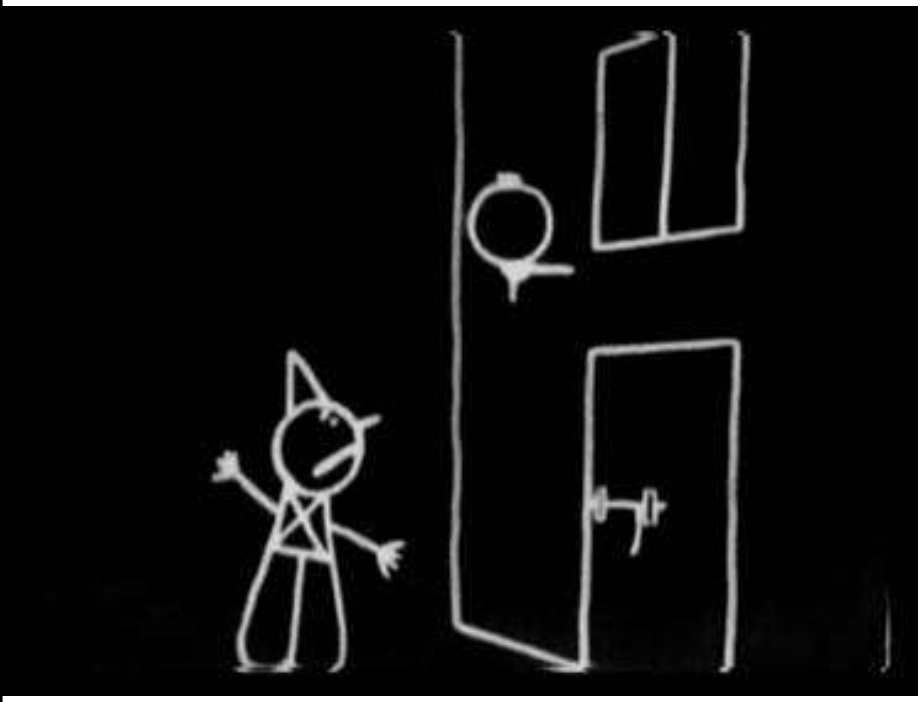
Комп’ютерна анімація

- Анімація. Історія анімації
- Анімація кількох об’єктів
- Анімація з відео. Морфінг

Анімація. Історія анімації

Перший анімаційний фільм

традиційна мальована анімація (1908 р.)

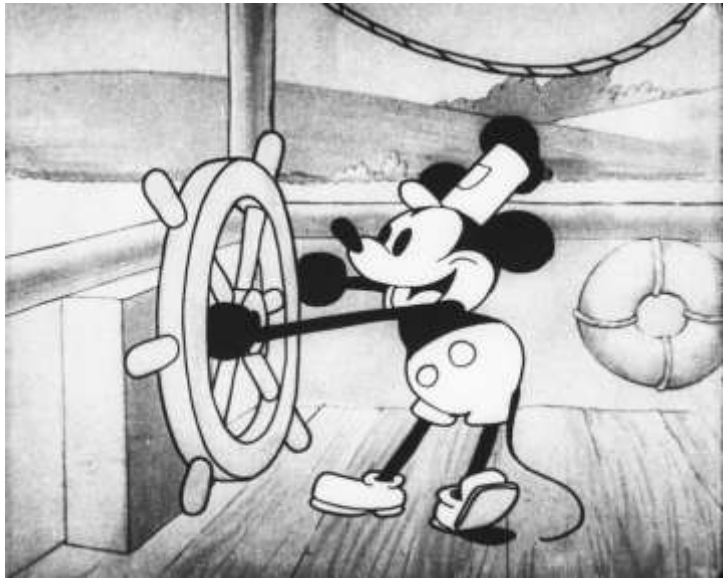




Дивитись

Мальована анімація









Лялькова, пластилінова анімація









Тіньова, пісочна анімація





Растрові анімаційні фільми





Векторні анімаційні фільми





3D анімаційні фільми

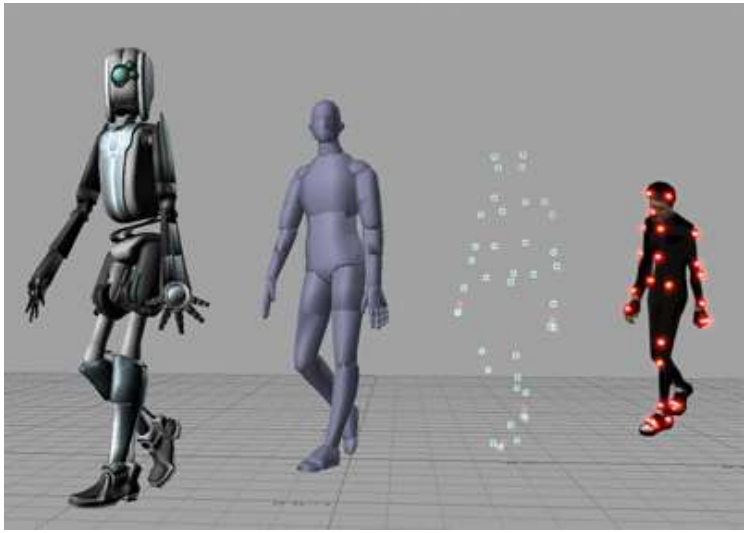


1995 рік

2001 рік



Анімація – «Захоплення руху»



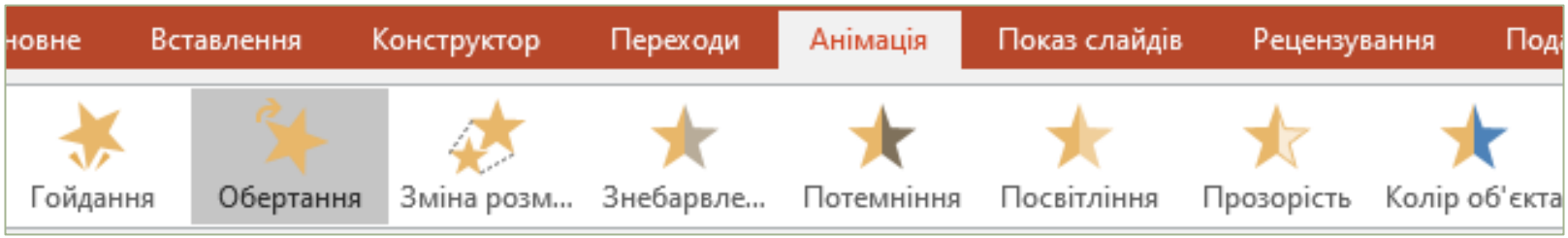






Кінг-Конг

Анімаційні ефекти, значки, банери





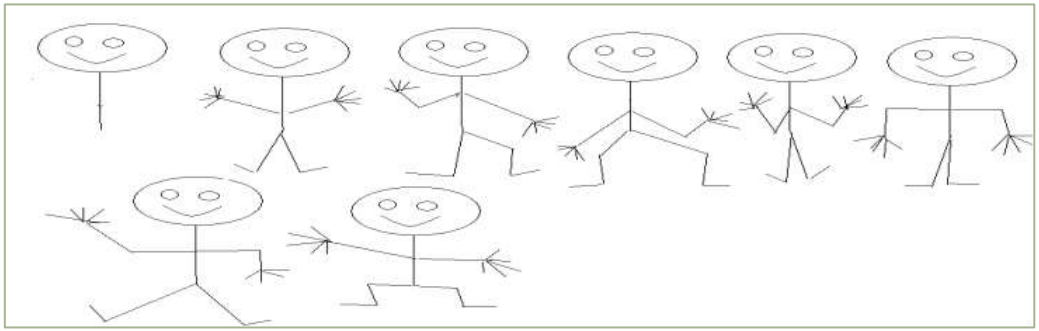
до **15** секунд

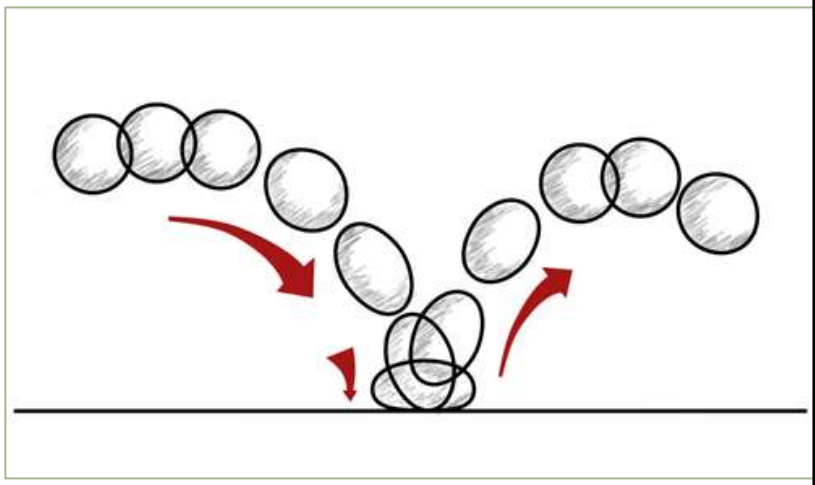
12-60 fps
(фреймів за сек)

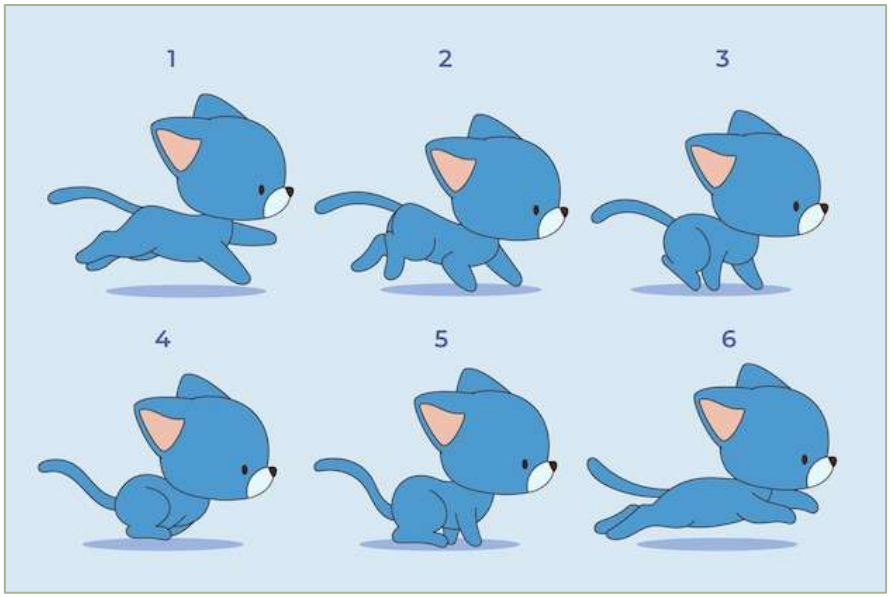


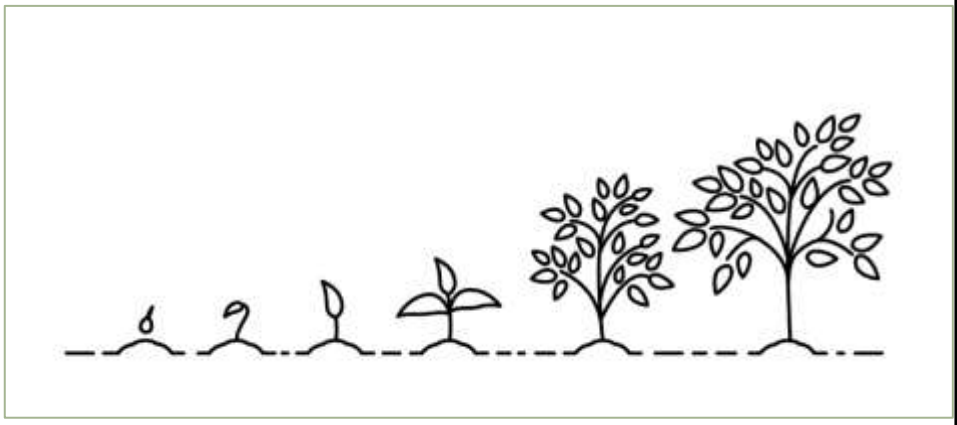


Покадрова анімація: GIF і WebP формати

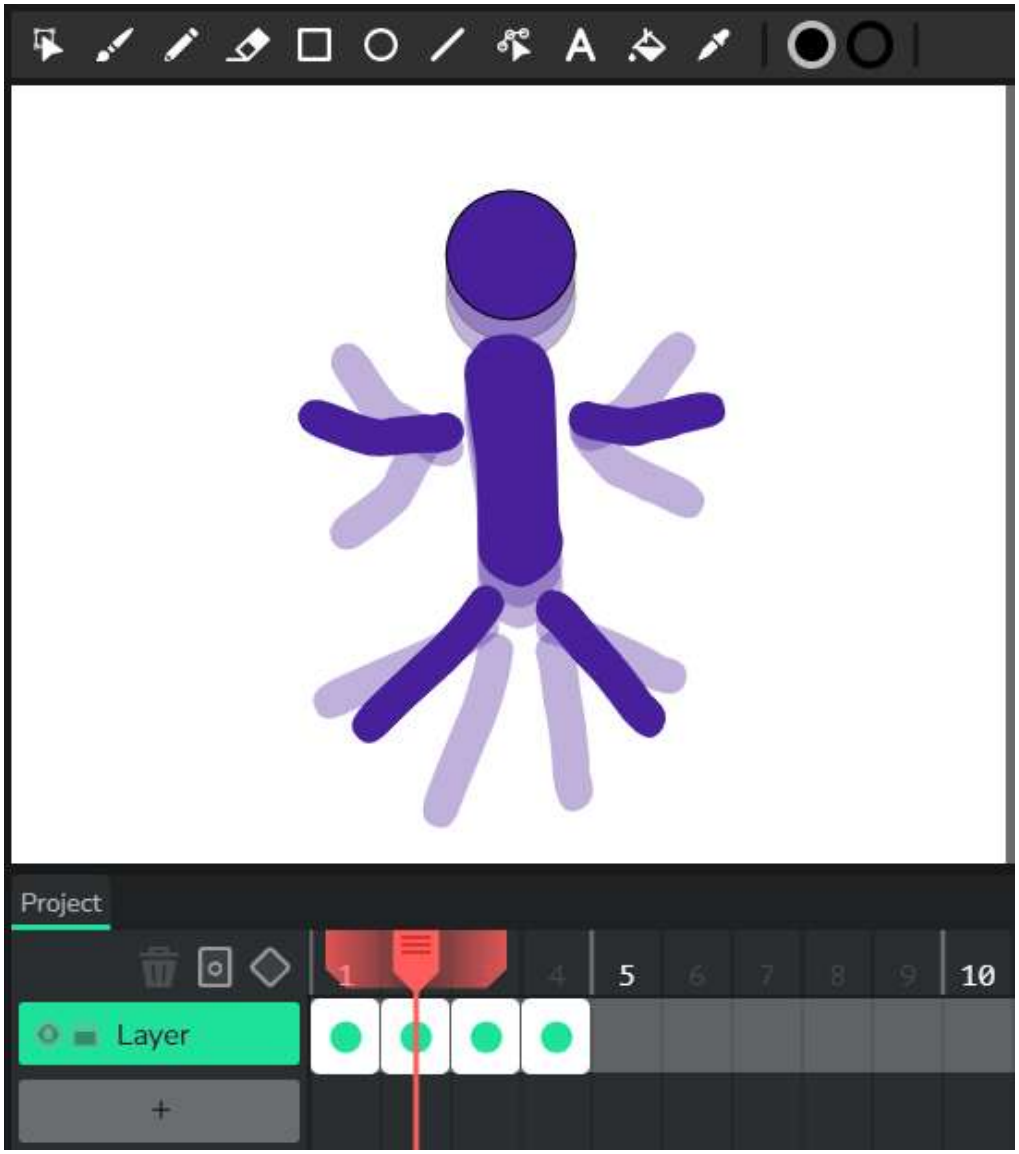








Wick Editor – створення анімацій



інструменти

кадр (frame)

часова шкала (timeline)

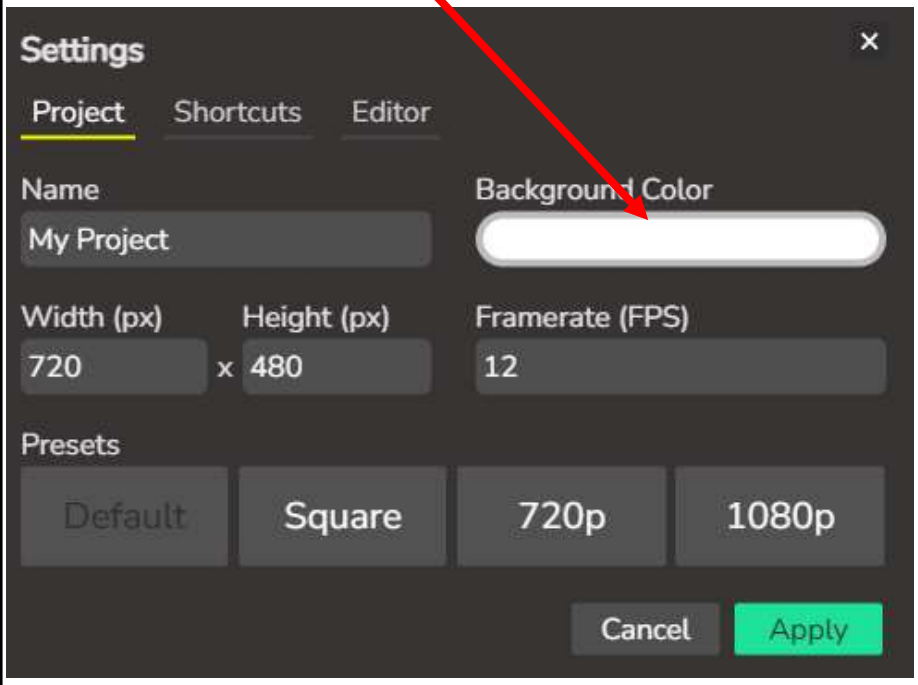
кадри (frames)

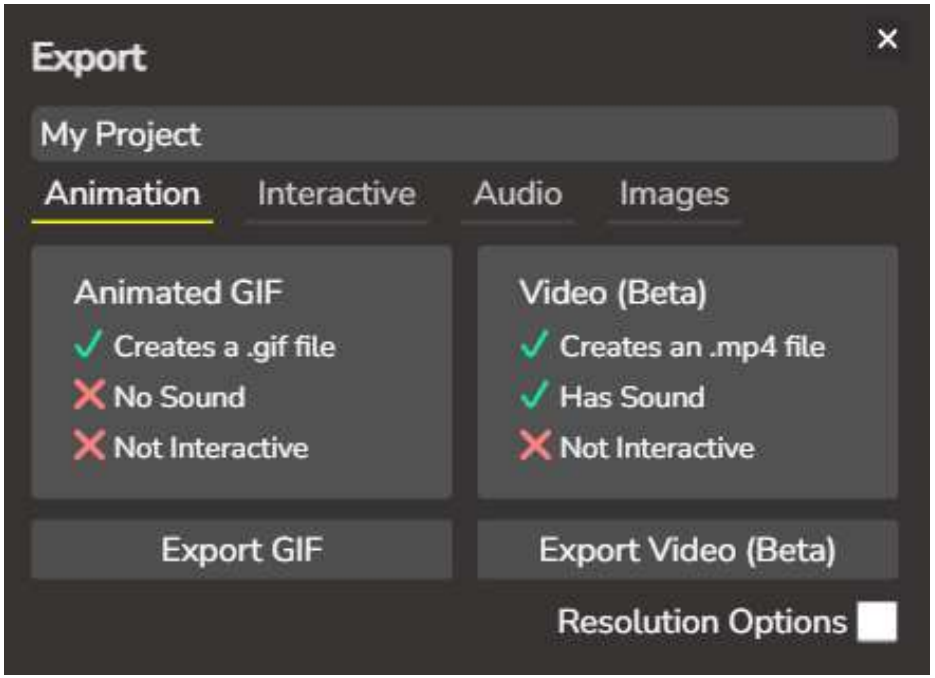
Налаштування і експорт у Wick Editor

https://candlestickers.app

https://www.wickeditor.com/editor/

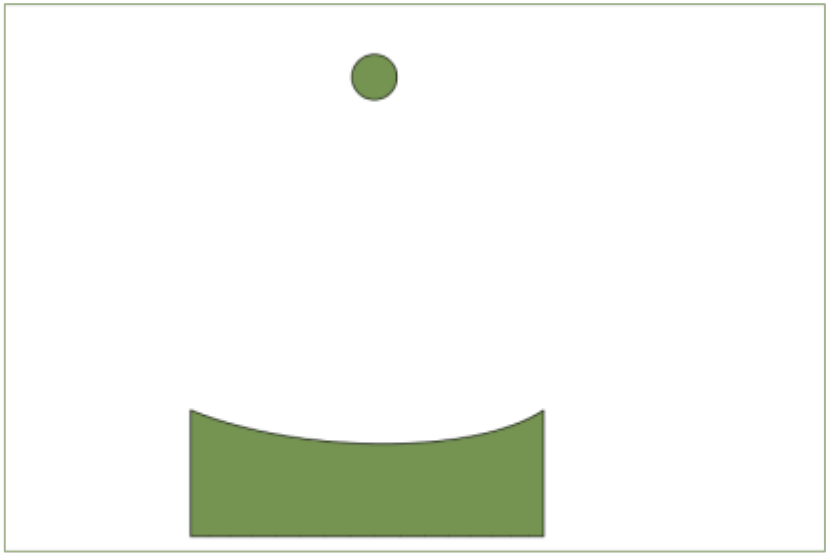
тло





Приклади анімацій







Домашнє завдання

Користуючись онлайн-сервісом **candlestickers.app** створіть gif-анімації:

1. як чоловічок падає на землю;

2. як з насіння у землі проростає дерево, виростає і квітне.

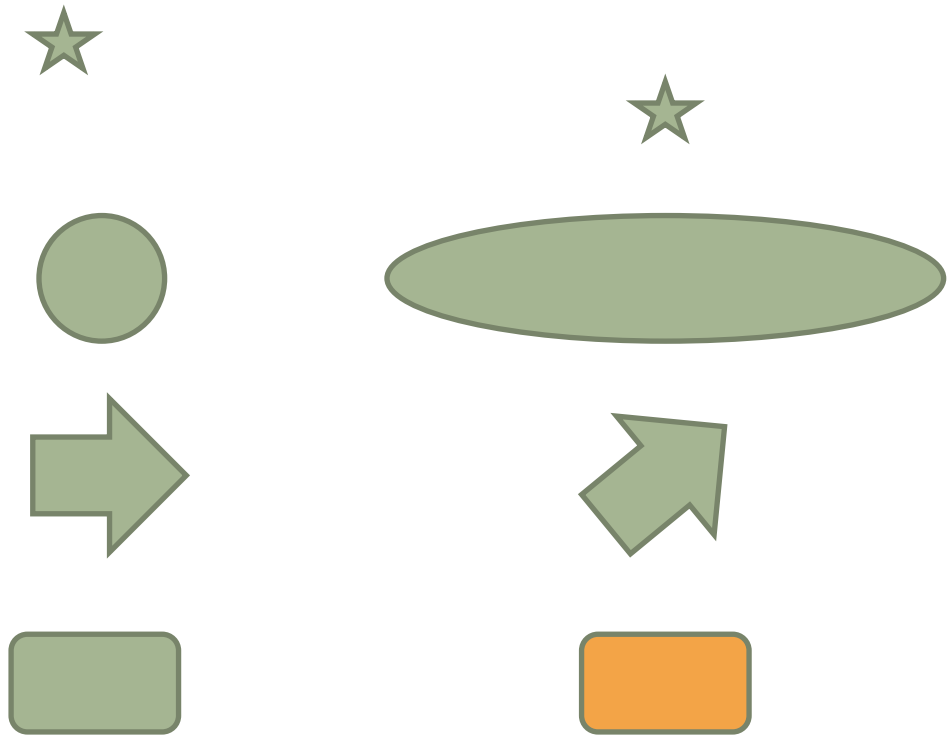
Здати



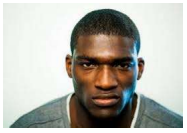
Анімація руху кількох об’єктів

Види анімації

- руху
- форми
- обертання
- кольору
- тексту
- трансформація (морфінг)

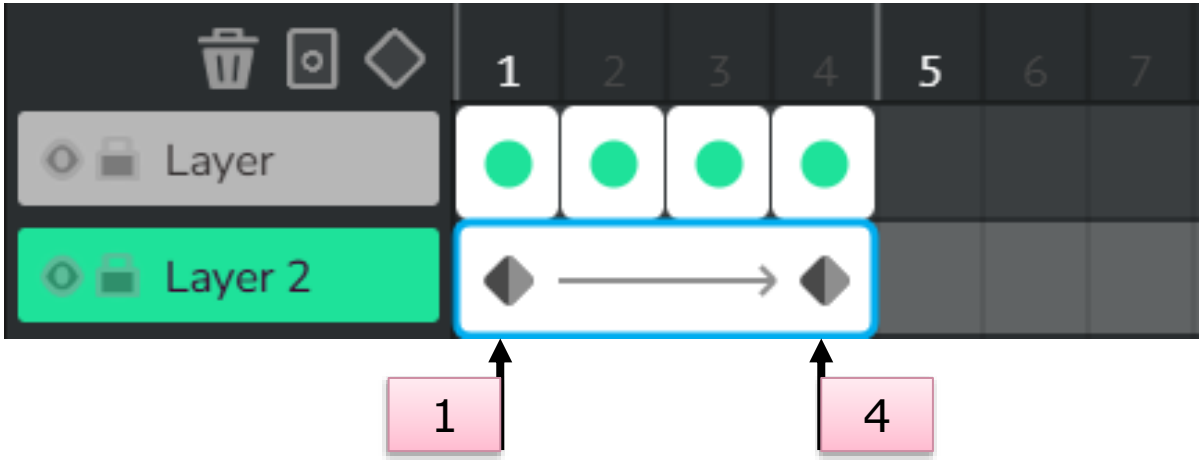


Введіть текст у це поле



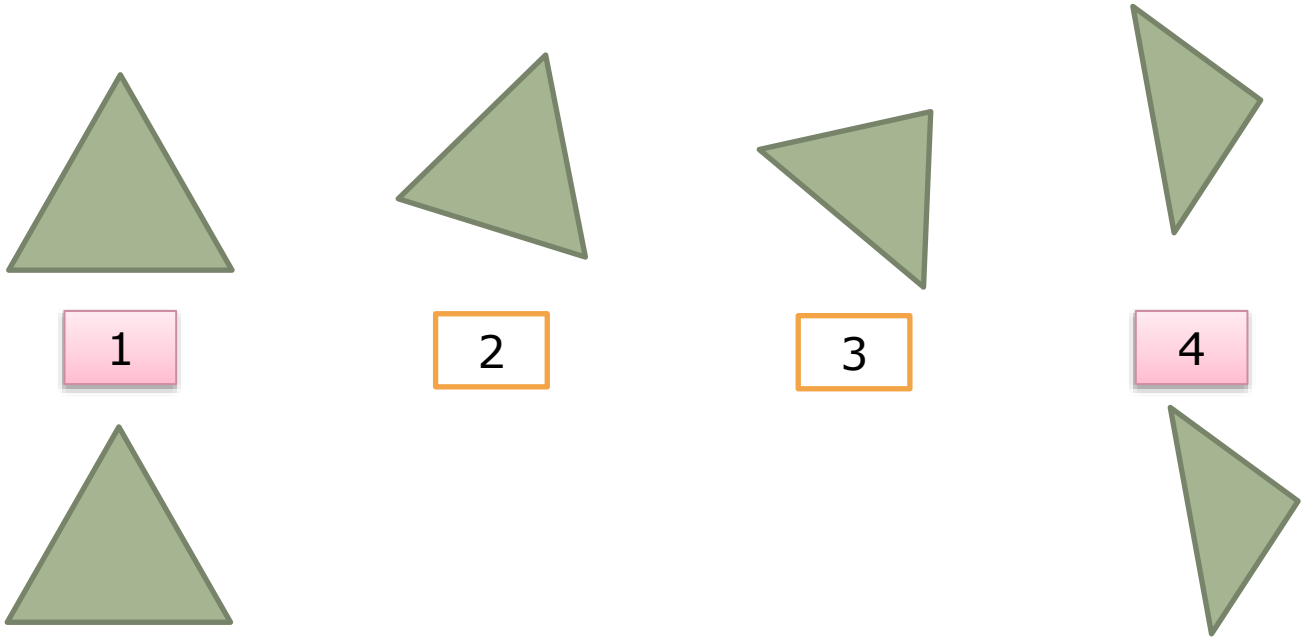


Твінінг



покадрова

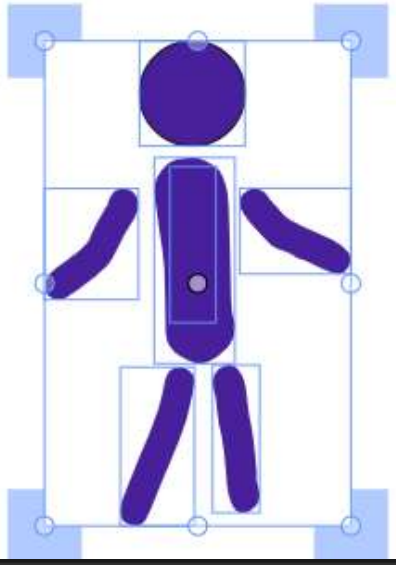
«ключові» кадри
(be-**tween**)



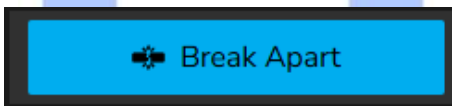
Твінінг

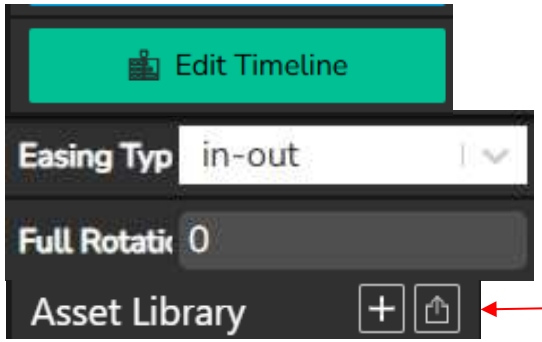
Анімація застосовується до кліпів!











анімація кліпу («анімація в анімації)

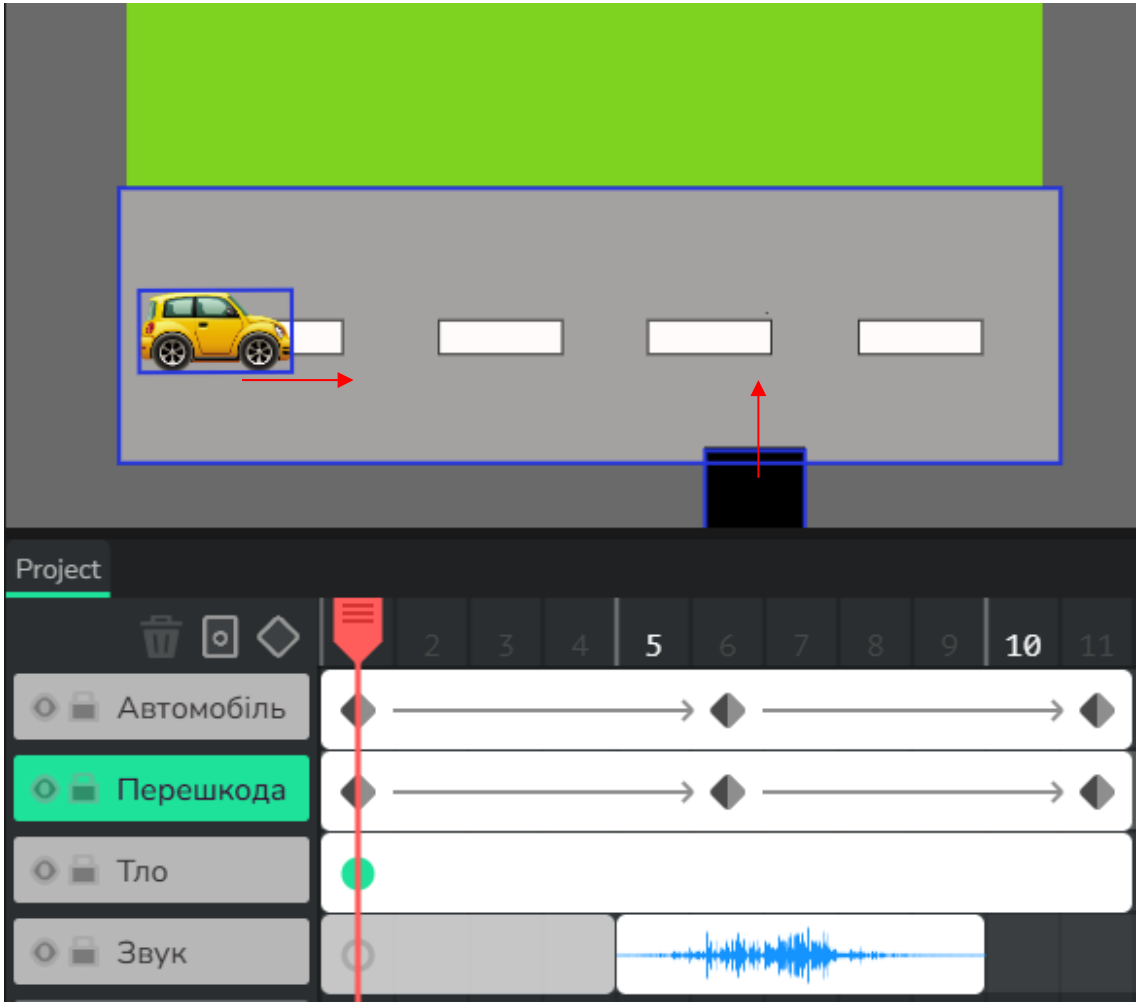
плавний початок і кінець

кількість обертів

завантажити зображення

Анімація руху кількох об’єктів

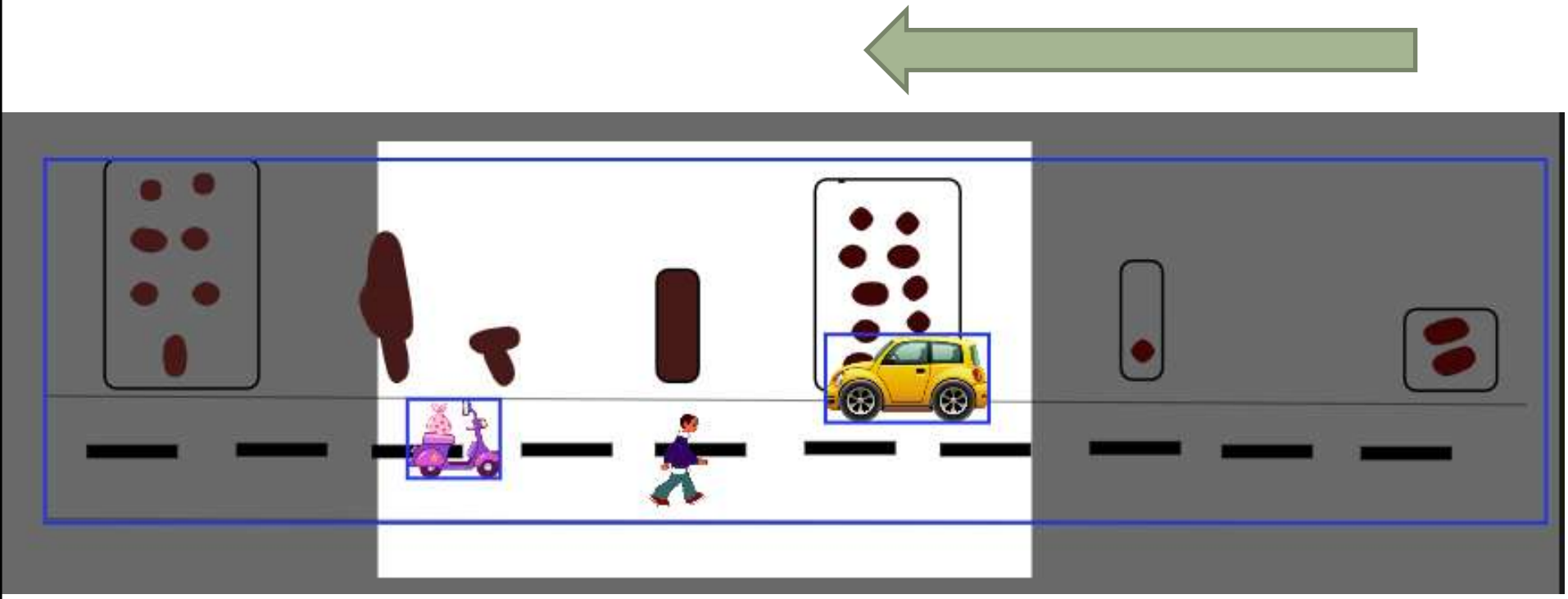
Кліпи розміщуються на різних **шарах**



Шар можна:

1. Назвати
2. Зробити прозорим
3. Приховати
4. Заблокувати

Малюнок більший за кадр



Рух **дороги** з будинками створює

ілюзію руху транспорту!

Домашнє завдання

Користуючись онлайн-сервісом **candlestickers.app** створіть gif-анімацію, як шайба попадає у ворота повз воротаря.

1. Намалюйте шайбу, воротаря і ворота (вигляд зверху).
2. Шайба рухається в сторону воріт і по дорозі відбивається від стінок.
3. Воротар рухається на воротах туди-сюди, але все-таки пропускає шайбу у ворота.

Здати



Анімація з відео. Морфінг

Створення анімації з відео

Обрізати час відео
(до 5 сек)

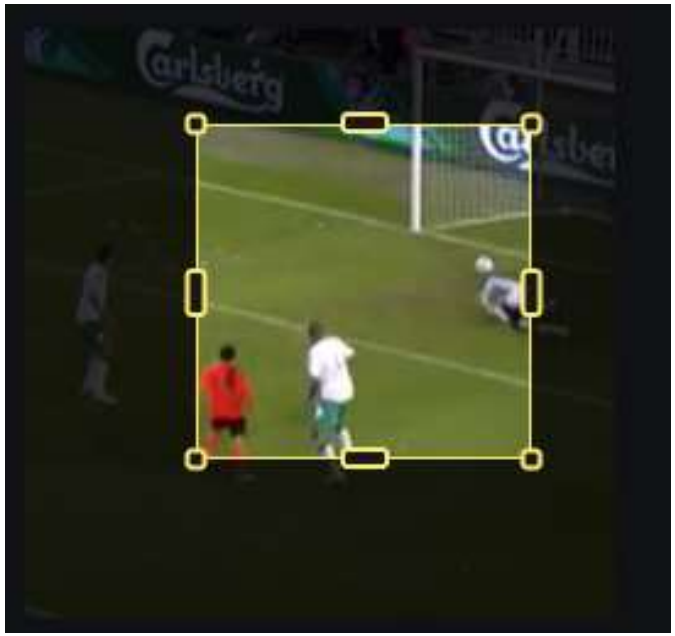
Обрізати розмір
(100x100 – 300x300)

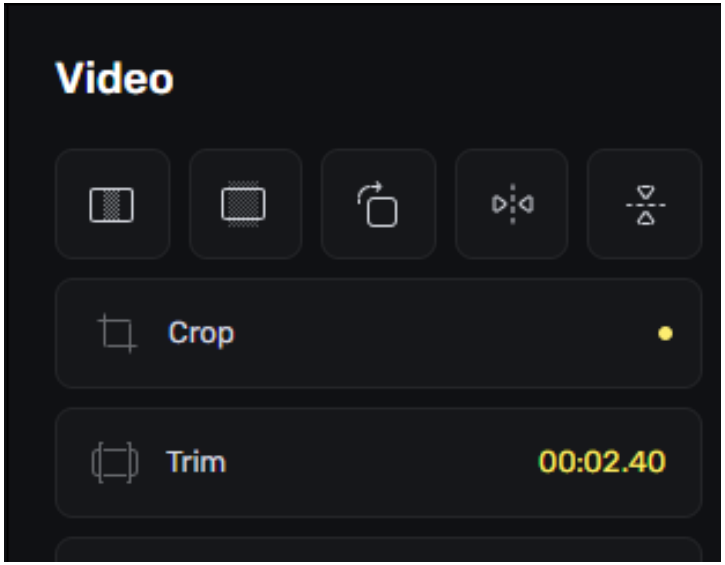
Прибрати звук

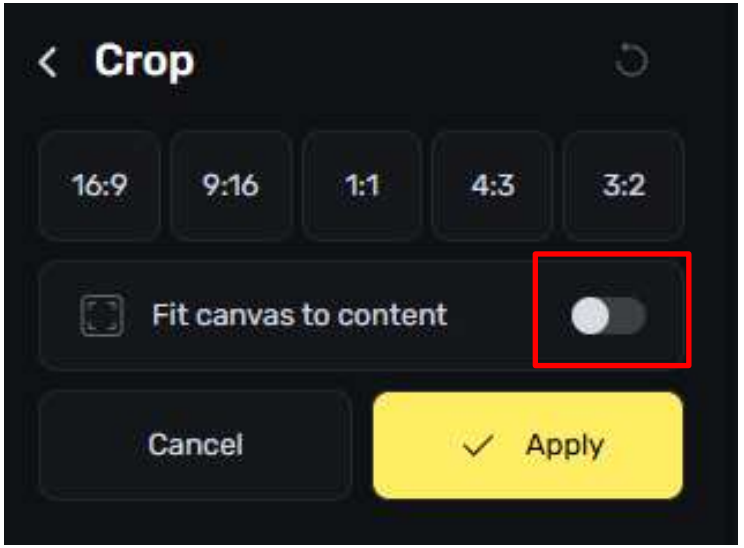
Зменшити якість
(fps)

Зберегти як GIF або WebP
(1-2 мегабайти)

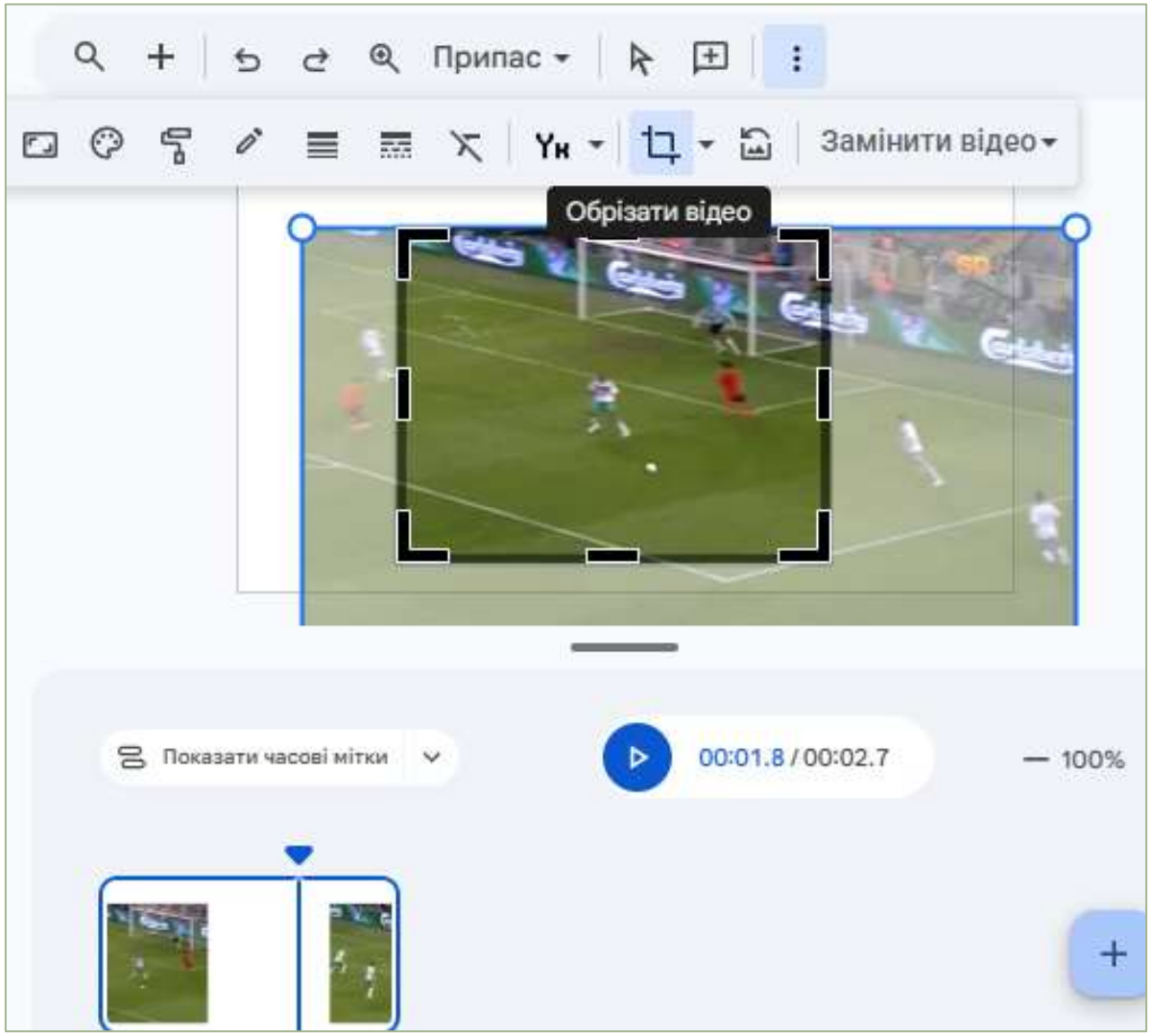
Обрізка відео на 123apps







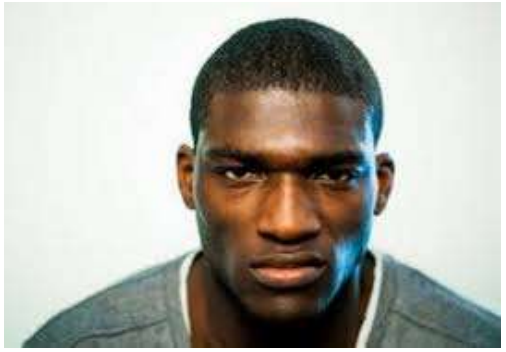
Обрізка відео на Google Vids



Морфінг

- плавне змінення форми (трансформація)











Warping – скривлення



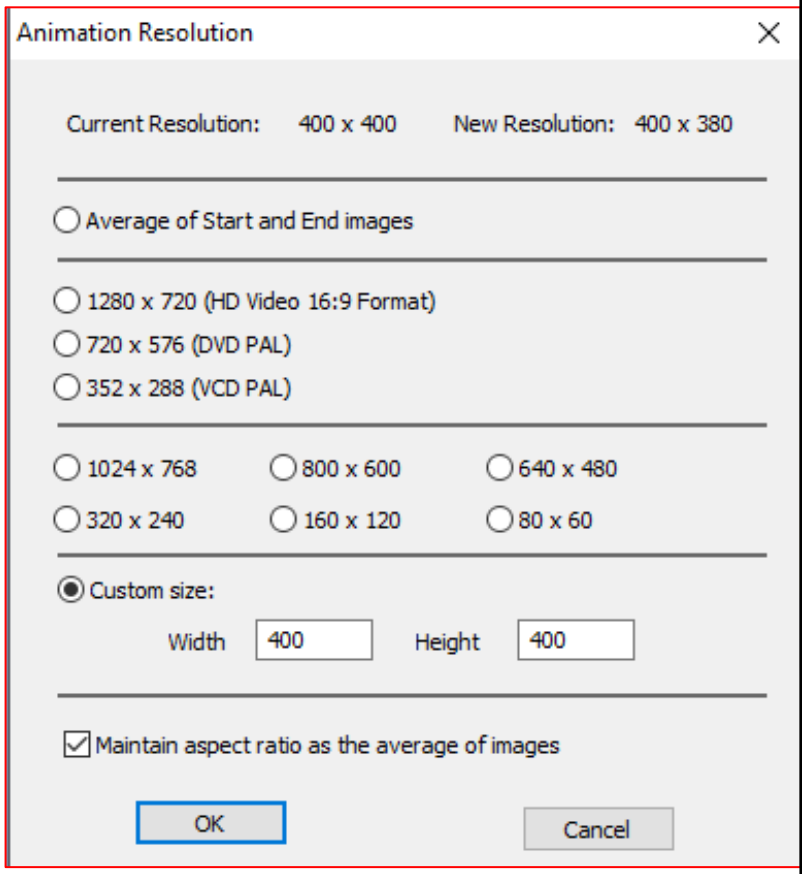




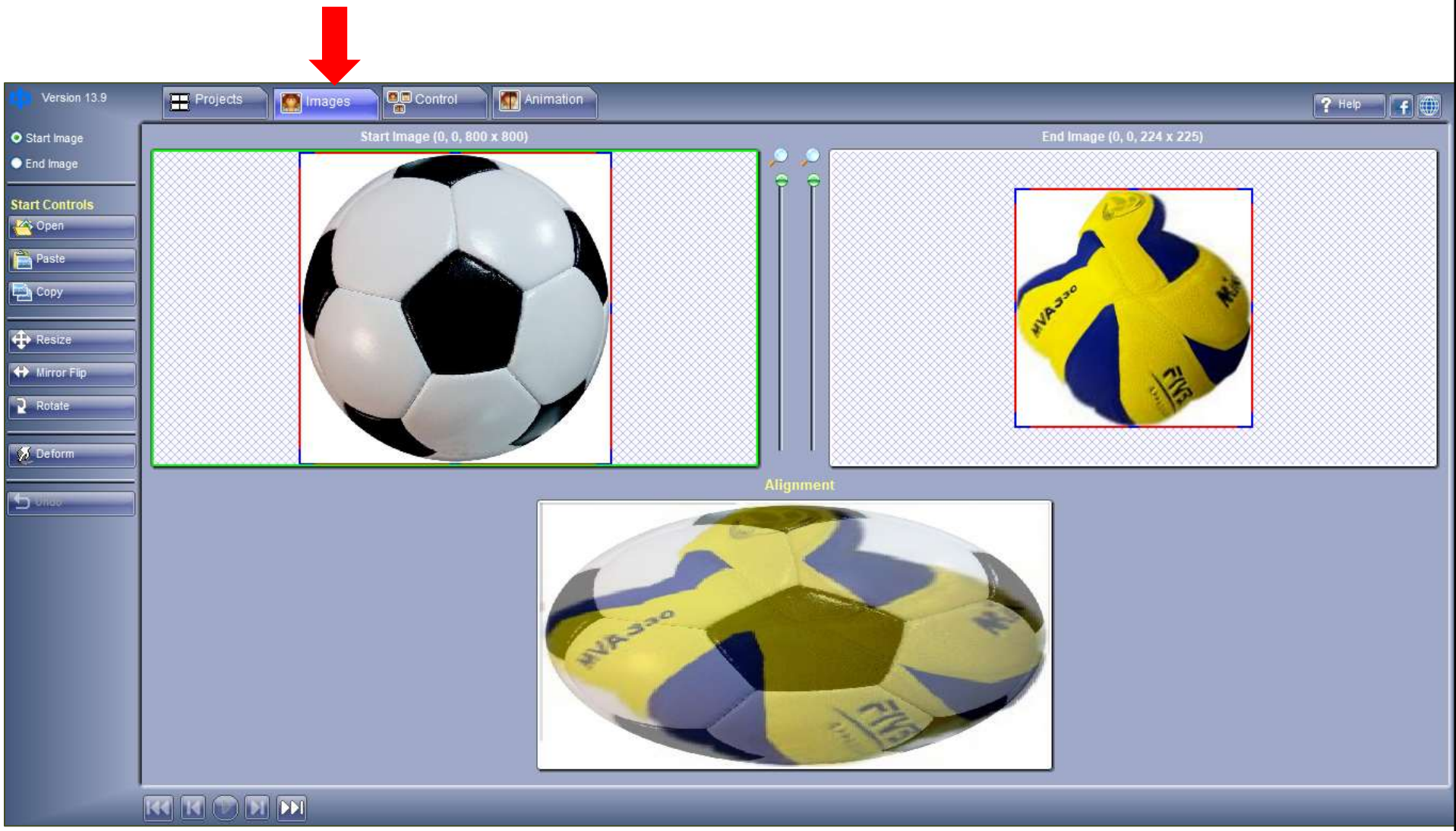


Програма FotoMorph. Крок 1

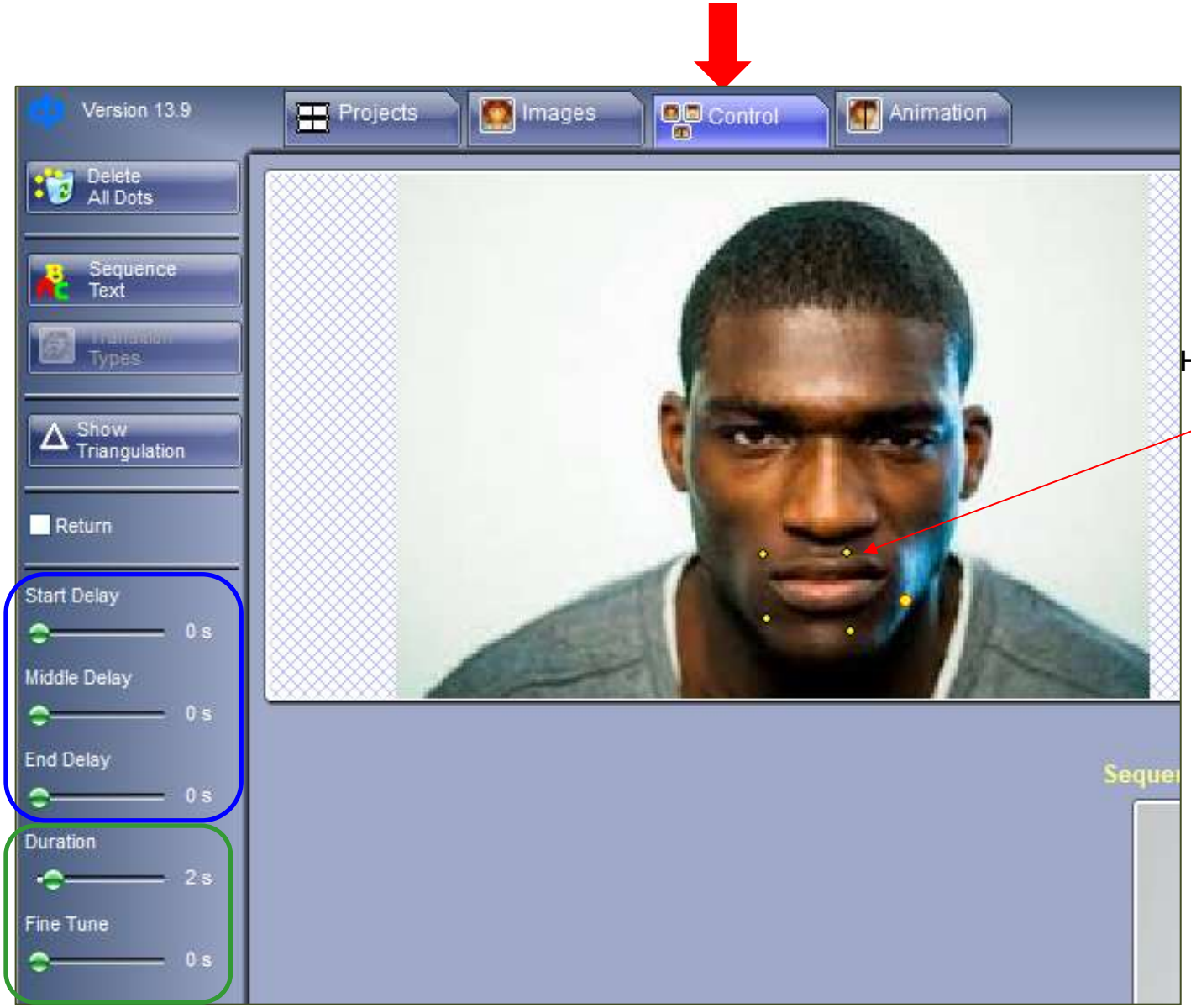




Програма FotoMorph. Крок 2



Програма FotoMorph. Крок 3

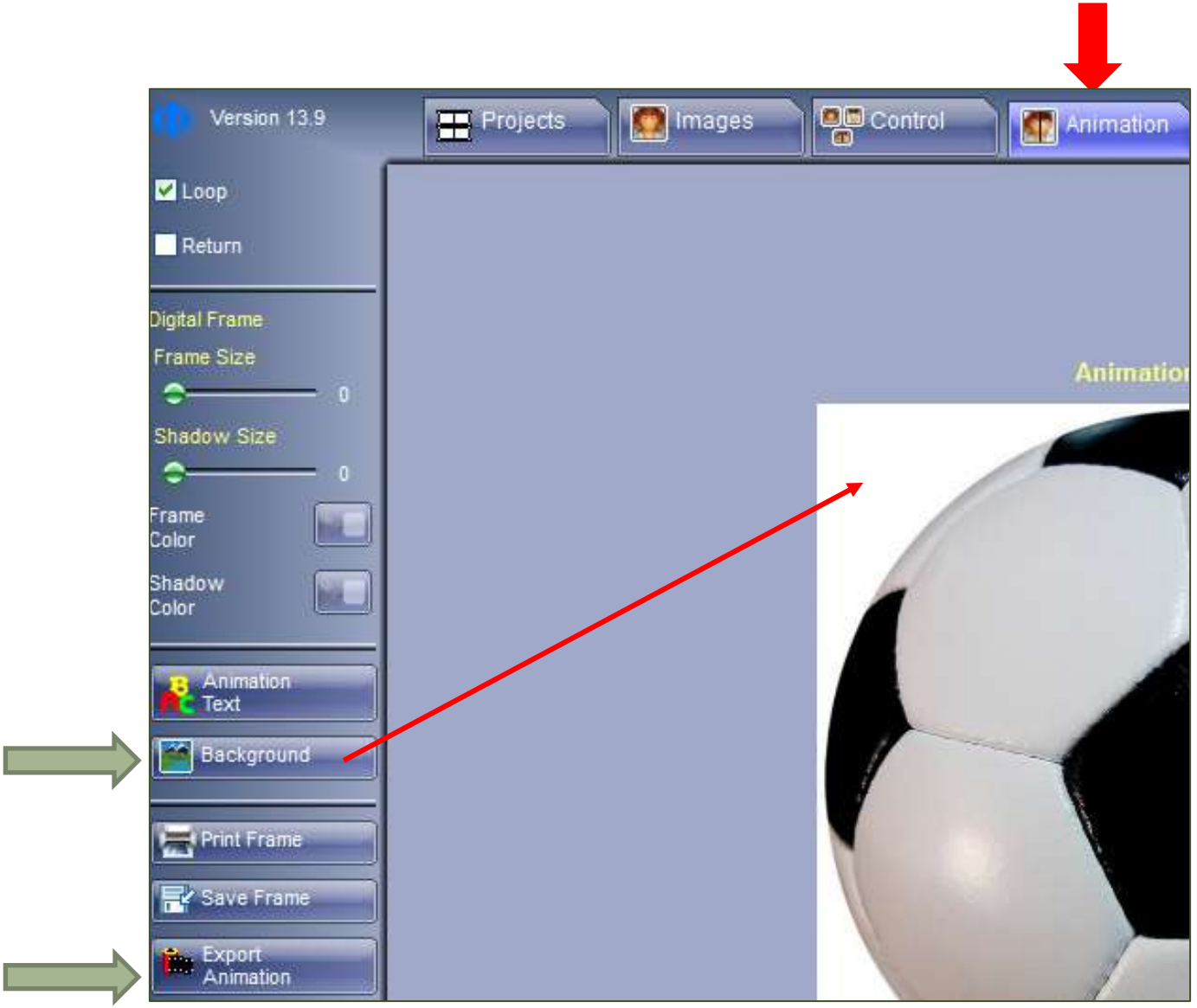


нерухомі точки

затримки (Delay)

швидкість (Duration)

Програма FotoMorph. Крок 4



Домашнє завдання

1. Завантажте яке-небудь відео з Інтернету і виріжте з нього анімаційну GIF-аватарку на 2-3 секунди, користуючись сервісами **Google Vids** або **123apps.com.**

2. Завантажте з Інтернету програму FotoMorph (вона безкоштовна), завантажте 2 обличчя різних людей (приблизно одного розміру) і створіть анімацію перетворення одного обличчя в інше (морфінг).

Здати



Підсумкова робота

Тестування

Що таке анімація? Які є види (технології) анімації? Що таке морфінг, твінінг, банер, fps? Якими розмірами «відзначається» анімація: в секундах, в fps, в пікселях, в мегабайтах.

Виконати на комп'ютері

1. Створити анімацію на 2-3 секунди з поданого відео.
2. Створити анімацію з технологією морфінгу двох зображень.
3. Створити анімований рух намальованого зображення (наприклад, фігурки чоловічка).
4. Створити анімацію руху двох об'єктів і додати нерухоме тло.